

TD1 - Analyse Numérique

Polynômes de Lagrange

1. Déterminer le polynôme de degré minimal qui coïncide avec la fonction sin aux points d'abscisse 0, 1 et 2.

On commence par déterminer 3 polynômes ℓ_0, ℓ_1, ℓ_2 tels que

$$\ell_0(0) = 1,$$

$$\ell_0(1) = 0,$$

$$\ell_0(2) = 0,$$

$$\ell_1(0) = 0,$$

$$\ell_1(1) = 1,$$

$$\ell_1(2) = 0,$$

$$\ell_2(0) = 0,$$

$$\ell_2(1) = 0,$$

$$\ell_2(2) = 1,$$

On posera alors

$$P(x) = \sin(0)\ell_0(x) + \sin(1)\ell_1(x) + \sin(2)\ell_2(x)$$

C'est un polynôme qui vaut $\sin(0)$ en $x = 0$, $\sin(1)$ en $x = 1$ et $\sin(2)$ en $x = 2$.

Pour déterminer ℓ_0 , on remarque que

— ℓ_0 est un polynôme de degré 2

— ℓ_0 admet deux racines $x = 1$ et $x = 2$. On en déduit que ℓ_0 est multiple de $(x - 1)(x - 2)$ On déduit

de ces deux informations qu'il existe une constante a telle que

$$\ell_0(x) = a(x - 1)(x - 2)$$

— ℓ_0 est égal à 1 en $x = 0$, on en déduit

$$\ell_0(0) = a(0 - 1)(0 - 2) = 2a = 1 \text{ donc } a = \frac{1}{2}$$

On peut donc écrire

$$\ell_0(x) = \frac{1}{2}(x-1)(x-2)$$

On procède de la même manière pour ℓ_1 et ℓ_2 :

$$\ell_1(x) = -x(x-2)$$

$$\ell_2(x) = \frac{1}{2}x(x-1)$$

On peut aussi apprendre par coeur la formule du cours : Si $x_0, \dots, x_n$ sont $n+1$ points distincts, alors le polynôme de Lagrange qui vaut 1 en x_i et 0 en chaque autre points $x_0, \dots, x_n$ est

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Cette formule fait gagner du temps !

2. Représenter le graphe de ce polynôme et de la fonction sin sur le même graphique.

On peut tracer ce graphe sans calculatrice, c'est une parabole qui passe par les points $(0, 0)$, $(1, \sin(1))$ et $(2, \sin(2))$. On dessine donc le graphe de sinus, et le graphe de la parabole qui passe par ces points.

3. Représenter le graphe du polynôme de Taylor de sin en 0 de degré 3 et le comparer avec le graphe du polynôme de Lagrange. Vous pourrez utiliser <https://www.desmos.com/>.
4. lequel de ces deux polynômes vous semble mieux approcher sin dans les cas suivants :
- (a) Pour calculer une valeur approchée de $\sin(0.5)$?
 - (b) Pour calculer une valeur approchée de $\sin(3)$?
 - (c) Pour estimer l'intégrale de la fonction sin sur l'intervalle $[0.5, 2.5]$?

- (a) 0.5 est proche de 0, on peut utiliser le polynôme de Taylor.
- (b) 3 est loin de 0, on peut utiliser le polynôme de Lagrange. Le polynôme de Taylor donnera une valeur très loin de zéro.
- (c) Le polynôme de Lagrange est le plus approprié.

On veut trouver un polynôme de degré minimal qui coïncide avec une fonction f en $n+1$ points distincts $x_0, \dots, x_n$.

5. Déterminer l'expression générale du polynôme ℓ_0 qui vaut 1 en x_0 et 0 en chaque autre points $x_1, \dots, x_n$.

$$\ell_0(x) = \prod_{1 \leq j \leq n} \frac{x - x_j}{x_0 - x_j}$$

6. Déterminer l'expression générale du polynôme ℓ_i qui vaut 1 en x_i et 0 en chaque autre points $x_0, \dots, x_n$.

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

7. Déterminer l'expression du polynôme qui coïncide avec la fonction f aux points d'abscisse 0, 1 et 2.

$$P(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \ell_i(x)$$

8. Trouver le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction $f(x) = \sqrt{x}$ relativement aux points

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 4, \quad x_2 = 9$$

$$P(x) = \sqrt{1}\ell_0(x) + \sqrt{4}\ell_1(x) + \sqrt{9}\ell_2(x)$$

9. Tracer le graphe de ce polynôme et de la fonction f sur le même graphique.

On peut tracer le graphe de la fonction racine carrée, et la parabole qui passe par les points $(1, 1)$, $(4, 2)$ et $(9, 3)$.

10. Dédurre une approximation de $\sqrt{5}$ et donner l'erreur commise.

On peut utiliser le polynôme de Lagrange pour approximer $\sqrt{5}$:

$$P(5) = \sqrt{1}\ell_0(5) + \sqrt{4}\ell_1(5) + \sqrt{9}\ell_2(5)$$

Sommes de Riemann

En vous ramenant à des sommes de Riemann, calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ dans les cas suivants :

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right), \quad S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \left(\frac{k}{n} \pi \right)$$

Il faut reconnaître les sommes générales :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \text{infy}} \int_0^1 f(x) dx$$

On peut donc écrire :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \text{infy}} \int_0^1 \ln(1+x) dx$$

Pour la deuxième somme, elle converge vers :

$$\int_0^1 \sin(x\pi) dx$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} e^{-k/n}, \quad S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k^2}},$$

On peut écrire :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{-k/n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} dx$$

Pour la deuxième somme, on peut écrire :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k^2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} dx$$

$$S_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^2 e^{-k/n}, \quad S_n = \frac{\sqrt{n}}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k}$$

Il manque un facteur $1/n$ dans la somme, (S_n) converge donc vers l'infini.

Pour la deuxième somme, on peut écrire :

$$\frac{\sqrt{n}}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt{x} dx$$

Intégrer une fonction inconnue

On donne une fonction f telle que

x	0	0.5	1	1.5	2	2.5
f(x)	1.5	2	2	1.6364	1.2500	0.9565

1. Représenter le principe de la méthode des rectangles avec un schéma.
2. Quelle estimation fournit la méthode des rectangles pour $\int_0^{2.5} f(x) dx$?
3. Une autre méthode consiste à approcher f par un polynôme de degré 1 sur chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$ et à intégrer ce polynôme. Quelle estimation fournit cette méthode ?
4. Une troisième méthode consiste à approcher f par morceaux par des polynômes de Lagrange de degré 3 et à intégrer chaque morceau. Quelle estimation fournit cette méthode ?

Intégration numérique. Une autre méthode de quadrature

Soit $f \in \mathbb{C}([-1, 1])$, on considère la formule de quadrature suivante :

$$M(f) = \alpha f\left(-\frac{1}{2}\right) + \beta f(0) + \gamma f\left(\frac{1}{2}\right)$$

C'est-à-dire que M est une valeur approchée de l'intégrale de f sur $[-1, 1]$.

1. Déterminer α, β et γ de telle sorte que $M(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx$, si f est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2.

La formule doit fonctionner si f est une constante a , si f est de type bx et si f est de type cx^2 .

Si f est une constante, il faut :

$$\alpha a + \beta a + \gamma a = 2a$$

C'est-à-dire :

$$\alpha + \beta + \gamma = 2$$

Si f est de type bx , il faut :

$$-\alpha \frac{b}{2} + \beta 0 + \gamma \frac{b}{2} = 0$$

C'est-à-dire :

$$-\alpha \frac{b}{2} + \gamma \frac{b}{2} = 0$$

C'est-à-dire :

$$-\alpha + \gamma = 0$$

Si f est de type cx^2 , il faut :

$$\alpha \frac{c}{4} + \beta 0 + \gamma \frac{c}{4} = \frac{2c}{3}$$

C'est-à-dire :

$$\alpha \frac{c}{4} + \gamma \frac{c}{4} = \frac{2c}{3}$$

C'est-à-dire :

$$\alpha + \gamma = \frac{8}{3}$$

On résout le système :

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 2 \\ -\alpha + \gamma = 0 \\ \alpha + \gamma = \frac{8}{3} \end{cases}$$

On trouve :

$$\alpha = \frac{4}{3}, \quad \beta = -\frac{2}{3}, \quad \gamma = \frac{4}{3}$$

2. Cette égalité est-elle aussi vraie pour un polynôme de degré 3 ou 4 ?

Essayons avec $f(x) = x^3$:

$$\int_{-1}^1 x^3 dx = 0$$

$$\frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \left(-\frac{2}{3}\right) 0 + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 0$$

La formule fonctionne donc pour tous les polynômes de degré inférieur ou égal à 3.

Essayons avec $f(x) = x^4$:

$$\int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5}$$

$$\frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^4 + \left(-\frac{2}{3}\right) 0 + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{6}$$

La formule ne fonctionne pas pour les polynômes de degré 4.

3. Calculer l'intégrale $\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$.

On connaît une primitive de cette fonction :

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx = [\arctan(x)]_{-1}^1 = \arctan(1) - \arctan(-1) = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$$

4. Donner une valeur approchée de $\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ par $M(f)$ puis par la méthode de Newton-Cotes vu à la fin du CM2 en divisant l'intervalle en 2 sous-intervalles : $[-1, 0]$ et $[0, 1]$.

On peut utiliser la formule de quadrature :

$$M(f) = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{1+1/4} \right) + \left(-\frac{2}{3} \right) \left(\frac{1}{1+0} \right) + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{1+1/4} \right) \\ = \frac{2}{3} \left(\frac{16}{5} - 1 \right) = \frac{22}{15}$$

On pourrait en déduire une valeur approchée de $\pi : 44/15 \approx 2.9$, ce qui est plutôt moyen.

Polynômes de Hermite pour approcher la dérivée

On propose de construire un polynôme P qui interpole f et sa dérivée aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$.

1. Ecrivez le polynôme de Lagrange P de degré 2 qui interpole f aux points x_0, x_1 et x_2 .

En construisant les polynômes ℓ_0, ℓ_1 et ℓ_2 de Lagrange :

$$\ell_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

$$\ell_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

$$\ell_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

On pose alors

$$P(x) = f(x_0)\ell_0(x) + f(x_1)\ell_1(x) + f(x_2)\ell_2(x)$$

2. Quelle est la dérivée de P en ces points ? Les polynômes de Lagrange peuvent-ils être utilisés pour résoudre notre problème ?

Les ℓ_i sont des polynômes de degré 2 :

$$\ell'_0(x) = \frac{2x - (x_1 + x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

$$\ell'_1(x) = \frac{2x - (x_0 + x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

$$\ell'_2(x) = \frac{2x - (x_0 + x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

Quand on remplace $x = 0$, on obtient des valeurs non nulles. Ainsi on aurait bien aimé que :

$$P'(x) = f'(x_0)\ell'_0(x) + f'(x_1)\ell'_1(x) + f'(x_2)\ell'_2(x)$$

mais cela ne peut pas fonctionner, nous n'avons pas assez de polynômes et trop de contraintes.

Si ℓ_i est le polynôme de Lagrange associé au point x_i , on définit les polynômes

$$H_i(x) = \left(1 - 2(x - x_i)\ell'_i(x_i) \right) \ell_i^2(x)$$

et

$$G_i(x) = (x - x_i)\ell_i^2(x)$$

où $L_i(x)$ sont les polynômes de Lagrange.

3. De quels degrés sont les polynômes H_i et G_i ?

Les polynômes ℓ_i sont de degré n , ℓ'_i est de degré $n - 1$ et ℓ_i^2 est de degré $2n$. Ainsi H_i est de degré $2n$ et G_i est de degré $2n + 1$.

4. Montrer que

$$\begin{cases} H_i(x_j) = \delta_{ij} \\ H'_i(x_j) = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} G_i(x_j) = 0 \\ G'_i(x_j) = \delta_{ij} \end{cases}$$

Il suffit de calculer en utilisant les propriétés des polynômes de Lagrange.

5. En déduire l'expression d'un polynôme P qui interpole f et sa dérivée aux points $x_0, x_1, \dots, x_n$.

On peut écrire :

$$P(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i)H_i(x) + \sum_{i=0}^n f'(x_i)G_i(x)$$